

SME0123 - Estatística

Cibele M. Russo

com slides adaptados de Katiane Silva

Materiais da disciplina disponíveis em

<https://github.com/cibelerusso/EstatisticaI/>

ICMC – USP

Parte II - Probabilidade - Agosto de 2026

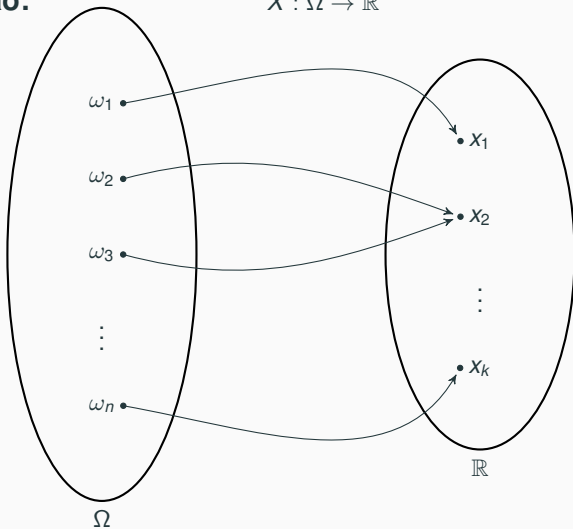
Variáveis Aleatórias

Definição:

Seja E um experimento aleatório e Ω o espaço amostral associado a esse experimento. Uma função $X(\omega)$ que associa a cada elemento $\omega \in \Omega$ um número real $x = x(\omega)$ é denominada **variável aleatória**.

Ilustração:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$



Exemplo 2.1: Lançamento de uma moeda duas vezes. A variável aleatória X é o número de caras.

- **Exemplo:** Um sistema de segurança classifica cada requisição recebida por um servidor como maliciosa ou legítima. Podemos definir a variável aleatória X por:

$$X = \begin{cases} 1, & \text{se a requisição é maliciosa,} \\ 0, & \text{se a requisição é legítima.} \end{cases}$$

- Nesse caso, o espaço amostral é

$$\Omega = \{\text{requisição maliciosa, requisição legítima}\}.$$

- Uma variável aleatória X desse tipo é chamada **variável aleatória de Bernoulli**.
- A variável aleatória X assume apenas os valores

$$X(\Omega) = \{0, 1\}.$$

Classificação de Variáveis Aleatórias

- Se a variável aleatória X assume valores em um **conjunto finito ou infinito enumerável** é chamada **variável aleatória discreta**.
 - **Exemplo:** X indica o número de residentes em um domicílio (X pode assumir valores em $\mathbb{N}$).
- Se a variável aleatória X assume valores em um **conjunto infinito não enumerável** é chamada **variável aleatória contínua**.
 - **Exemplo:** X indica o tempo de vida do componente eletrônico, em horas (X pode assumir valores em $\mathbb{R}^+$).

Definição: Variável Aleatória Discreta.

Seja X uma **variável aleatória discreta** que assume valores em R_X , $R_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$. A cada resultado x_i , associamos um número

$$p_X(x_i) = P(X(\omega_i) = x_i), \omega_i \in \Omega \text{ e } x_i \in R_X,$$

dito probabilidade de x_i .

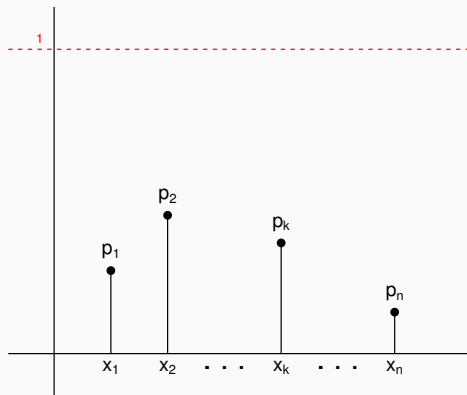
A função $p_X(x)$ é definida como **função massa de probabilidade** de X (f.m.p. de X).

As probabilidades $p_x(x_i)$ devem satisfazer as seguintes condições:

i $p_x(x_i) > 0$, para todo $x_i \in R_x$;

ii $\sum_{i=1}^{\infty} p_x(x_i) = 1$.

Ilustração da f.m.p.: Seja X uma variável aleatória discreta com $R_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ e $p_X(x_i) = p_i$.



Exemplo 2.2: Lançamento de uma moeda duas vezes e X é o número de caras.

Exemplo 2.3: Um carregamento de 8 computadores contém 3 defeituosos. Se uma empresa faz uma compra aleatória de dois desses computadores, apresente a função de probabilidade para o número de computadores com defeitos adquiridos.

Exemplo 2.4: A demanda diária de um item é uma variável aleatória discreta com função massa de probabilidade dada por:

$$P(D = d) = \frac{2^d k}{d!}, \quad d = 1, 2, 3, 4.$$

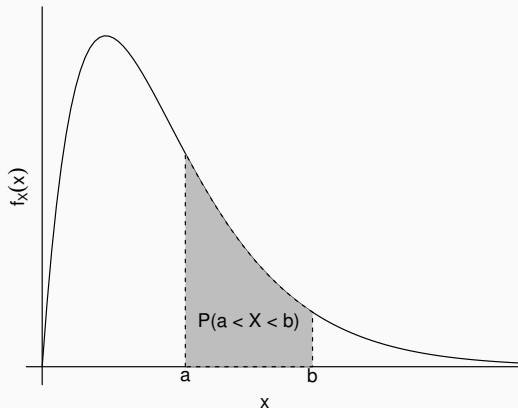
- a) Determine a constante k .
- b) Calcule $P(D > 2)$.

Definição: Variável Aleatória Contínua.

Seja X uma **variável aleatória contínua** que assume valores em R_X , $R_X \in \mathbb{R}$. A função $f_X(x)$ é a **função densidade de probabilidade** (f.d.p.) para X , se satisfaz as seguintes propriedades:

- i $f_X(x) \geq 0$, para todo $x \in R_X$;
- ii $\int_{R_X} f_X(x) dx = 1 \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1 \right)$.
- iii $P(a < X < b) = \int_a^b f_X(x) dx$.

Ilustração da f.d.p.:



- Se X é uma variável aleatória contínua assumindo valores em R_x , então para todo $a \in R_x$ temos:
 - a) $P(X = a) = 0$;
 - b) $P(X > a) = P(X \geq a)$;
 - c) $P(X < a) = P(X \leq a)$;
 - d) $P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - P(X < a)$;
 - e) $P(X < a) = 1 - P(X \geq a) = 1 - P(X > a)$.

Exemplo 2.5: O tempo de produção de um componente (em minutos) é uma variável aleatória X com f.d.p. dada por:

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{5-x}{4}, & \text{se } 2 < x < 4 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

- a) Mostre que $f_x(x)$ é uma f.d.p..
- b) Calcule a probabilidade de que o tempo de produção de um componente escolhido ao acaso seja menos do que 3 minutos.

Exercício Proposto 2.1: Seja X uma variável aleatória contínua com f.d.p. dada por:

$$f_x(x) = \begin{cases} 2x, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

- a) Verifique se $f_x(x)$ é uma f.d.p..
- b) $P(X \leq \frac{1}{2})$.
- c) $P(X \leq \frac{1}{2} \mid \frac{1}{3} \leq X \leq \frac{2}{3})$.

Resp.: b) $\frac{1}{4}$; c) $\frac{5}{12}$.

Função Distribuição Acumulada

Definição: Função Distribuição Acumulada (caso discreto).

Seja X uma **variável aleatória discreta** que assume valores em R_x e com f.m.p. $p_x(x) = P(X = x)$. Para qualquer $x \in \mathbb{R}$, a **função distribuição acumulada (f.d.a.)** de X , denotada por $F_x(x)$, é definida como:

$$\begin{aligned} F_x(x) = P(X \leq x) &= \sum_{\substack{x_i \in R_x; \\ \forall x_i \leq x}} p_x(x_i) \\ &= \sum_{\substack{x_i \in R_x; \\ \forall x_i \leq x}} P(X = x_i). \end{aligned}$$

Exemplo 2.6: Considere o lançamento de uma moeda duas vezes e X é o número de caras. Obtenha a f.m.p. de X . Obtenha também a f.d.a. de X juntamente com a sua ilustração gráfica.

Definição: Função Distribuição Acumulada (caso contínuo).

Seja X uma **variável aleatória contínua** que assume valores em R_x e com f.d.p. $f_x(x)$. Para qualquer $x \in \mathbb{R}$, a **função distribuição acumulada (f.d.a.)** de X , denotada por $F_x(x)$, é definida como:

$$F_x(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_x(t) dt, \text{ para } -\infty < x < +\infty.$$

- Como consequência imediata, podemos escrever os dois resultados:

$$P(a < X < b) = \int_a^b f_x(x) dx = F_x(b) - F_x(a)$$

e

$$f_x(x) = \frac{d}{dx} F_x(x),$$

se a derivada existir.

Exemplo 2.7: Para a função densidade dada por:

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3}, & \text{se } -1 < x < 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases},$$

determine $F_x(x)$ e use-a para avaliar $P(0 \leq X < 1)$.

Propriedades de uma f.d.a.:

- a) $F_x(x)$ é uma função contínua;
- b) $F_x(x)$ é uma função monótona não-decrescente;
- c) $0 \leq F_x(x) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$;
- d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_x(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_x(x) = 1$;
- e) $P(X \leq a) = F_x(a)$;
- f) $P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - F_x(a)$;
- g) $P(a < X \leq b) = F_x(b) - F_x(a)$.

Exercício Proposto 2.2: Seja $F_x(x)$ dada por:

$$F_x(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ 1/8, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 1/2, & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 5/8, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 1, & \text{se } x \geq 3 \end{cases} .$$

Determinar:

- a) $P(1 < X \leq 3)$.
- b) $P(X > 2)$.
- c) Encontre a $p_x(x)$.

Resp.: a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{3}{8}$; c) $\frac{1}{8}$ se $x = 0$; $\frac{1}{4}$ se $x = 1$; $\frac{3}{8}$ se $x = 2$; $\frac{1}{8}$ se $x = 3$.

Exercício Proposto 2.3: Seja X uma variável aleatória contínua com f.d.p. dada por:

$$f_x(x) = \begin{cases} kx^2, & \text{se } 0 < x < 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

- a) Ache o valor de k .
- b) Determine $F_x(x)$.
- c) $P(\frac{1}{3} < X < \frac{1}{2})$.

Resp.: a) $k = 3$; b) x^3 , se $0 < x \leq 1$; c) $\frac{19}{216}$.

Esperança Matemática de uma Variável Aleatória

Definição: Esperança Matemática.

Seja X uma variável aleatória com f.m.p. $p_x(x)$ (no caso discreto) ou f.d.p. $f_x(x)$ (no caso contínuo). Chamamos de esperança matemática ou valor médio de X a quantidade

$$\mu = E(X) = \sum_{x \in R_x} xp_x(x), \text{ no caso discreto}$$

ou

$$\mu = E(X) = \int_{R_x} xf_x(x), \text{ no caso contínuo,}$$

desde que o somatório e a integral existam.

Algumas propriedades:

- Considere $a, b \in \mathbb{R}$, constantes.

a) $E(aX) = aE(X)$;

b) Se $X = a$ (constante), então $E(X) = E(a) = a$;

c) $E(E(X)) = E(X)$;

d) $E(X \pm a) = E(X) \pm a$;

e) $E(aX \pm bY) = aE(X) \pm bE(Y)$.

Exemplo 2.8: Seja X uma variável aleatória com f.m.p. dada por:

$$p_X(x) = \frac{\binom{4}{x} \binom{3}{3-x}}{\binom{7}{3}}, \quad x = 0, 1, 2, 3.$$

Calcule $E(X)$.

Solução do Exemplo 2.8

Como $\binom{7}{3} = 35$, temos:

x	0	1	2	3
$p_X(x)$	$\frac{1}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{4}{35}$

Portanto,

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x=0}^3 x p_X(x) \\ &= 0 \left(\frac{1}{35} \right) + 1 \left(\frac{12}{35} \right) + 2 \left(\frac{18}{35} \right) + 3 \left(\frac{4}{35} \right) \\ &= \frac{12 + 36 + 12}{35} = \frac{60}{35} = \frac{12}{7}. \end{aligned}$$

Exemplo 2.9: Considere a variável aleatória X com f.d.p. dada por:

$$f_x(x) = 2x, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Calcule o $E(X)$.

Solução do Exemplo 2.9

Para uma variável aleatória contínua,

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx.$$

Como $f_X(x) = 2x$ para $0 \leq x \leq 1$ e é zero fora desse intervalo,

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^1 x(2x) dx \\ &= 2 \int_0^1 x^2 dx \\ &= 2 \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Resultado: Seja X uma variável aleatória com f.m.p. $p_x(x)$ no caso discreto ou f.d.p. $f_x(x)$ no caso contínuo. Uma função de X , dita $g(X)$, é também uma variável aleatória e

$$E(g(X)) = \sum_{x \in R_x} g(x)p_x(x), \text{ no caso discreto}$$

ou

$$E(g(X)) = \int_{R_x} g(x)f_x(x), \text{ no caso contínuo.}$$

Variância de uma Variável Aleatória

Definição: Variância.

Seja X uma variável aleatória com f.m.p. $p_x(x)$ (no caso discreto) ou f.d.p. $f_x(x)$ (no caso contínuo), com média $\mu = E(X)$. Chamamos de variância da variável aleatória X o valor

$$\begin{aligned}\sigma^2 = \text{Var}(X) &= E((X - E(X))^2) \\ &= E((X - \mu)^2).\end{aligned}$$

Definição: Variância (continuação).

Ou seja:

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = \sum_{x \in R_x} (x - \mu)^2 p_x(x), \text{ no caso discreto}$$

ou

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = \int_{R_x} (x - \mu)^2 f_x(x), \text{ no caso contínuo.}$$

A raiz quadrada da variância é chamada de desvio-padrão de X ,
 $\sigma = DP(X)$.

Resultado: Podemos escrever a variância da variável aleatória X por:

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2.$$

Demonstração:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E((X - E(X))^2) \\ &= E(X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2) \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + (E(X))^2 \\ &= E(X^2) - (E(X))^2 \\ &= E(X^2) - \mu^2.\end{aligned}$$

Algumas propriedades:

- Considere $a, b \in \mathbb{R}$, constantes.

- a) $Var(aX) = a^2 Var(X)$;
- b) Se $X = a$ (constante), então $Var(X) = Var(a) = 0$;
- c) $Var(X \pm a) = Var(X)$;
- d) $Var(aX \pm b) = a^2 Var(X)$;
- e) Se X e Y são duas **variáveis aleatórias independentes**, então $Var(aX \pm bY) = a^2 Var(X) + b^2 Var(Y)$.

Exemplo 2.10: Seja X uma variável aleatória com f.d.p. dada por:

$$f_x(x) = \frac{x^2}{3}, \quad -1 < x < 2.$$

Determine:

- a) $E(X)$.
- b) $Var(X)$.
- c) $E(4X + 3)$.

Solução do Exemplo 2.10

a) Esperança de X :

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-1}^2 x f_X(x) dx = \int_{-1}^2 x \frac{x^2}{3} dx \\ &= \frac{1}{3} \left[\frac{x^4}{4} \right]_{-1}^2 = \frac{1}{12} (16 - 1) = \frac{5}{4}. \end{aligned}$$

b) Variância de X :

$$E(X^2) = \int_{-1}^2 x^2 \frac{x^2}{3} dx = \frac{1}{3} \left[\frac{x^5}{5} \right]_{-1}^2 = \frac{11}{5}.$$

Solução do Exemplo 2.10

Logo,

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= \frac{11}{5} - \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{51}{80}.\end{aligned}$$

c) Esperança de $4X + 3$:

$$E(4X + 3) = 4E(X) + 3 = 4\left(\frac{5}{4}\right) + 3 = 8.$$

$E(X) = \frac{5}{4}, \quad \text{Var}(X) = \frac{51}{80}, \quad E(4X + 3) = 8$
--

Exercício Proposto 2.4: Seja X uma variável aleatória com f.m.p. dada por:

$$p_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{se } x = 0 \\ \frac{1}{4}, & \text{se } x = 1, 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Considere a variável aleatória $g(X) = (X - a)^2$, $a = 0; \frac{1}{2}; 1$. Calcule:

- a) $E(X)$ e $Var(X)$.
- b) $E(g(X))$ para cada a .

Resp.: a) $\mu = \frac{3}{4}$ e $\sigma^2 = \frac{11}{16}$; b) $E(g(X)) = a^2 - \frac{3}{2}a + \frac{5}{4}$ (avaliar para cada valor de a).

Exercício Proposto 2.5: A demanda semanal de certa bebida, em milhares de litros, em uma rede de lojas de conveniência é uma variável aleatória contínua $g(X) = X^2 + X - 2$, sendo que X tem f.d.p. dada por:

$$f_x(x) = \begin{cases} 2(x - 1), & \text{se } 1 < x < 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Determine o valor esperado da demanda semanal dessa bebida.

Resp.: $\frac{15}{6} = 2,5$.